經濟及市場指標「組合拳」研究：第一階段概要

研究分支 research261017_indicator_combos · 2026 年 10 月 17 日 · 撰寫：Research Ray
本階段只擬定研究問題，未進行任何回測或策略搜尋。

重點摘要

- 研究問題。本階段共擬定 37 條研究問題，其中方向一（組合用途）25 條，方向二（變化數量）12 條。每條問題均列明用途、各指標的角色、比較基準、驗證方法及「純屬巧合」檢驗。
- 理論上的組合數目。組合的理論數目極大：只計兩個指標的組合，已約有 8×10^{11} 種設定。
- 實際獨立的資訊。29 個指標實際只含約 5 至 8 個互相獨立的資訊維度，可歸納為約 7 個「指標板塊」。按板塊組合，每項資產兩兩組合約為 860 種設定，可以控制。
- 最大風險。最大的風險是多重檢定：試得愈多，愈容易「找到」純屬運氣的組合。現有的樣本外期間（約 2017 至 2026 年）已被單指標研究反覆使用，不宜再用作篩選依據。
- 建議。先做兩項基礎量度和一項低自由度測試，並在結果出來之前把問題預先登記。兩項基礎量度是有效獨立策略數目和樣本長度與檢定力；低自由度測試是「各板塊等權綜合指標」對比「最佳單一指標」。

一、研究目的

現時平台上每一個研究組合只用一個指標（例如新屋銷售、信貸息差、採購經理指數），預測一項資產（多數為 SPY）的回報。實際投資中，從業者很少只看一個指標，而會同時參考多個角色不同的指標：有的負責確認，有的負責判斷市況，有的負責決定倉位大小。

本研究要回答：把不同指標組合使用，能否得出切合實際用途、經得起嚴格檢驗的見解、工具或流程？

研究遵守以下原則：

- 只用當時已公佈的數據。每個數值以其首次公佈日期為準，修訂前的版本採用 ALFRED 歷史存檔，杜絕「事後先知」。
- 每條問題都與三個基準比較。三個基準是買入持有、最佳單一指標及簡單等權綜合指標。
- 每條問題都附有「純屬巧合」檢驗。
- 如實呈現結果，由閣下判斷。無效的結果亦會照實報告。

二、兩大研究方向

方向一：組合有何用？（25 條）

按指標所擔當的「角色」分類：

- 確認：兩個訊號同時出現才行動。
- 過濾／市況條件：例如宏觀數據只在市場受壓時才有效。
- 綜合指數：多個指標標準化後平均。
- 先後次序：例如信貸收緊 → 製造業轉弱 → 盈利下滑。
- 背馳：例如軟數據與硬數據走勢相反。
- 方向與倉位分工：宏觀定方向，市場波動定倉位。
- 廣度：轉弱指標所佔比例。

對應五種用途：避險減倉、股票比重調整、行業輪動、衰退判斷、重新入市時機。每種用途各有合適的量度，例如最大跌幅、尾部損失（CVaR）、衰退期命中率、相對回報，不單看夏普比率。

方向二：組合拳有多少變化？（12 條）

從兩方面回答：

1. 理論數目。按指標、轉換方法、門檻、領先期、組合方式、資產等各維度相乘。
2. 有效數目。指標之間高度相關，例如新屋開工與建築許可的相關係數達 0.82，因此真正互相獨立的資訊遠少於指標數目。

方向二亦研究以下問題：

- 加入第幾個指標後效益見頂；
- 搜尋範圍擴大到甚麼程度會變成以過度擬合為主；
- 經濟轉差時，指標是否同步，令分散效益消失。

三、十項優先研究問題

次序	編號	問題（簡述）	用途	優先原因
1	D2-03	現有 29 個單指標策略中，實際有多少條互相獨立的策略回報？	檢定基礎	所有多重檢定校正的分母
2	D2-09	各組合在只用當時數據下的共同樣本有多長？可偵測的最小改善幅度是多少？	把關	及早剔除無法作答的問題
3	D1-15	各指標在 1990、2001、2008、2020 年周期中的領先次序是否穩定？	次序類前提	成本低；決定「先後次序」類問題是否值得做
4	D1-08	每個板塊選一個代表、等權綜合，能否勝過最佳單一指標？	避險減倉	毋須調參，最直接檢驗「組合是否有用」
5	D1-04	宏觀訊號（採購經理指數、新訂單）是否只在市場受壓時才有效？	避險減倉	檢驗「市況依存」這一核心假設
6	D1-02	孳息曲線倒掛加失業率上升，能否更準確判斷衰退？	衰退判斷	文獻支持強，即時數據歷史長
7	D1-19	宏觀定方向、市場波動定倉位，能否降低尾部損失？	比重調整	貼近實務；分清波動效應與宏觀效應
8	D2-05	逐一加入板塊代表，效益在第幾個指標見頂？	避險減倉	回答「用多少個指標才足夠」
9	D2-08	搜尋範圍擴大到多少種設定時，過度擬合機率超過一半？	檢定基礎	訂出可承受的搜尋規模
10	D1-14	避險出場後，以多個早周期訊號投票決定重新入市，能否減少錯失反彈？	入市時機	現有避險策略最弱的一環

另有 D1-09「全體單指標訊號的轉弱比例（廣度指數）」，可先作描述性工具，成本低且直觀。

四、「組合拳有多少種變化？」

計算口徑	兩個指標	三個指標
全面重新搜尋：每個成員的設定都重新選取	約 8×10^{11}	約 4×10^{16}
成員固定為現有單指標最佳設定，只變更組合方式、資產及對齊方法	約 8×10^{5}	約 4×10^{7}
按 7 個板塊各取一個代表，只計 SPY 及一種對齊方法	861	9,345
本研究預先登記的問題	37 條問題，合共約 85 項檢定	

有效維度。以只用當時數據的月度面板量度（2001 至 2026 年，23 個指標），得出以下結果：

- 平行分析：5 個因子；
- 參與比：5.6；
- 相關係數 0.5 以上的群組：10 個。

只用 ALFRED 即時版本的 10 個長歷史指標，有效維度約為 4 至 6。綜合而言，29 個指標約含 5 至 8 個獨立維度，可歸納為約 7 個板塊：

- 實體活動及就業
- 房屋
- 市場信貸及孳息曲線
- 銀行信貸
- 消費者信心
- 製造業調查及商品
- 貨幣供應

另有市場波動及半導體相對強弱一組。

> 需要留意。有效維度並非固定不變：2008 年前約為 3.5，2008 年後約為 5.2（均以參與比計）。經濟轉差時各指標傾向同步，組合的分散效益正好在最需要時減弱。

五、主要風險

1. 多重檢定與過度擬合。單指標研究已試過約 14.4 萬種設定，組合會令數目急增。以已選出的「最佳」單指標再作組合，會把各成員的選擇偏差疊加（Novy-Marx 2016）。對策有三：預先登記問題；以整個指標面板同步平移作為巧合檢驗；在每次檢驗中重新進行成員篩選；並作家族式多重檢定校正。

2. 樣本已被反覆使用。現有樣本外期間（約 2017 至 2026 年）不再作篩選用途。改用以下三種驗證方法：
    - 在樣本內期間進行嵌套、清除重疊的滾動交叉驗證；
    - 以單指標研究從未使用的 1980 至 1997 年作「向後保留期」；
    - 由 2026 年 11 月起凍結設定，作前瞻模擬記錄。
3. 共同樣本急劇縮短。29 個指標全部齊備只限 2017 年 2 月至 2025 年 12 月，共 107 個月，正好落在已用過的樣本外期間。16 個指標全部採用即時版本，則只能由 2013 年起計。因此每條問題均只選用起始較早的指標子集。
4. 檢定力有限。組合與其最佳成員的回報相關度通常達 0.8 至 0.9。以約 8 年數據計，夏普比率改善少於約 0.3 至 0.45 時，與雜訊無從分辨。因此本研究着重尾部風險量度、較長的向後保留期及跨資產的一致性。
5. 數據限制。
    - 採購經理指數、NAHB 指數、水泥及原油庫存沒有修訂前存檔，只能使用修訂後數值。
    - 發佈時差不一：NAHB 早於月底約 11 日公佈，水泥則延遲 72 日以上。
    - 月度、季度與日度數據須按實際公佈日對齊。
    - 部分單指標最佳設定仍屬暫定，有待 Phase B 重建。

六、建議下一步

1. 預先登記。由閣下審閱並確認問題清單及優先次序後，把首批問題（優先級 1，約 23 項檢定）逐條寫成規格檔並提交版本記錄，作為預先登記。
2. 基礎工作。需完成以下四項：
    - 整合 29 個單指標策略的持倉序列，計算有效獨立策略數目；
    - 補建多重檢定工具，包括 Romano–Wolf 逐步檢定、Hansen SPA、經通縮調整的夏普比率及過度擬合機率；
    - 把現有單指標框架擴展至多成員；
    - 把巧合檢驗擴展至整個指標面板。
3. 補充數據。需補充 1993 年前的 S&P 500 總回報、1989 年前的行業組合，以及 FRED 上較長歷史的息差和孳息曲線數據。
4. 首批檢驗。上述完成後，才進行首批檢驗：D1-15、D1-08、D1-04、D1-02、D1-19。結果將如實報告，包括無效結果。

七、待閣下決定的事項

1. 可否由 2026 年 11 月起凍結設定，作前瞻模擬記錄？這是唯一真正未見過的期間，但首兩三年的檢定力偏低。
2. 可否加入 1993 年前的 S&P 500 總回報及 1989 年前的行業組合數據，以啟用 1980 至 1997 年的向後保留期？
3. 「股票比重調整」用途應以股票對國庫券，還是股票對國債？後者需補充國債回報數據。
4. 以現有單指標最佳設定作組合成員時，應等待 Phase B 完成，還是以基準版本 3d735ec7 凍結使用？
5. 全部 37 條問題應作一個檢定家族一併校正，還是先以優先級 1 的子集單獨成族？

詳細文件位於分支 `research261017_indicator_combos` 的 `docs/indicator_combos/`：`QUESTION_BANK.md`（37 條問題）、`TAXONOMY.md`（組合角色分類）、`COMBINATORICS.md`（變化數量及有效維度）、`DATA_TOOL_INVENTORY.md`（數據及工具盤點）。描述性數據由 `scripts/pit_panel_inspect.py` 生成。